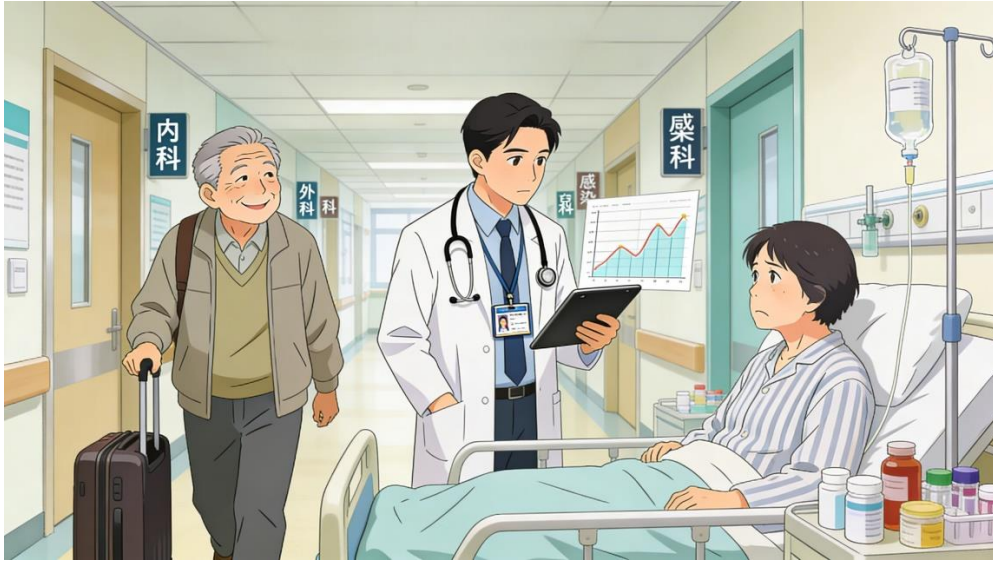


個案：為什麼有些病人住院比較久？



某醫學中心近年來積極推動醫療品質改善計畫，其中一項重要指標為「住院日數」。院方認為，過長的住院時間不僅增加醫療成本，也可能反映照護流程中的潛在問題。因此，品質管理部門委託張醫師進行相關資料分析，希望找出影響住院日數的關鍵因素。

在初步檢視資料時，張醫師發現，不同病人的住院天數差異相當大。有些病人在短時間內即可出院，但也有部分個案住院時間明顯延長，甚至超出預期範圍。

起初，他將焦點放在病人本身的健康狀況上。臨床經驗顯示，病情較為複雜或合併多種疾病的患者，往往需要較長時間治療與觀察。然而，在進一步分析後，他發現，即使是健康狀況相近的病人，其住院日數仍存在明顯差異，顯示問題可能不僅止於病患本身因素。

於是，張醫師開始將視角擴展至醫療過程。他注意到，不同醫師之間的診療風格可能有所不同，例如臨床經驗、決策速度與風險評估方式等，這些都可能影響病人的住院時間。此外，不同科別的照護模式與病人組成亦可能存在差異。

在更深入檢視個案紀錄時，他也發現，有些病人在住院期間出現與藥物相關的皮膚症狀，這類不良反應往往會增加診療複雜度，甚至延長住院時間。然而，這些現象是否具有系統性影響，仍有待進一步分析。

綜合以上觀察，張醫師意識到，住院日數很可能是多重因素交互作用的結果。如果僅以單一變項進行分析，可能會忽略其他潛在影響，甚至產生誤導性的結論。

因此，他決定整理病人基本特徵、疾病複雜度、住院期間的醫療處置，以及醫師相關背景等資料，嘗試建立一個多變項統計模型，以同時評估各因素對住院日數的影響。

然而，在分析過程中，他也面臨一些挑戰。例如，某些變項可能彼此相關（如疾病嚴重程度與用藥數量），不同科別之間可能存在系統性差異，而模型本身是否符合統計假設，也需要進一步檢驗。

討論問題

1. 從個案描述中，影響住院日數的因素大致可以分為哪幾類？（例如病人因素、醫師因素、醫療過程因素等）
2. 為什麼僅分析單一因素（如疾病嚴重程度）可能無法完整解釋住院日數的差異？
3. 醫師特性（如年齡、經驗）可能如何影響病人的住院時間？這種影響是否容易被忽略？
4. 藥物不良反應是否可能及如何影響住院日數？是否可能與其他變項產生交互作用？
5. 在建立多變項線性迴歸模型時，哪些變項之間可能存在共線性問題？
6. 建立模型後，應如何進行迴歸診斷（如殘差分析、影響點檢查等），以確認模型適切性？

Database：個案34

欄位名稱：

1. los1：住院日數(天)
2. age：病患年齡(歲)
3. sex：病患性別 (1:男生；0:女生)
4. dis_count：共同疾病個數
5. drugcount：住院期間處方種類數
6. adrdrug：發生藥物不良反應皮膚症狀前處方種類數
7. drage：醫師年齡(歲)
8. dep：住院科別 (1:內科；2:外科；3:兒科；4:感染科；5:婦科；6:腫瘤科；7:其他)
9. tenure：醫師執業年資(年)
10. drsex：醫師性別(1:男生；0:女生)
11. Charlson：共病症指數(數值愈高指疾病複雜度愈高)